최소 몇 개의 지상 관측소가 필요한가? 위성 위치를 정하는 식을 써라.

（II） 두 관측소 D_1 ， D_2는 같은 경선의 북위 θ, 남위 θ에 있다(단위: (°)) 위성이 송신한 뒤 τ에 두 관측소가 동시에 신호를 받는다. （i） 송신 순간의 최대 고도 H를 구하라; （ ii） D_1 ， D_2의 위도에 작은 오차 $\triangle\theta$가 있으면 H의 오차를 구하라. （iii） 시간 τ에 작은 오차 $\triangle\tau$가 있을 때 H의 오차를 구하라.

2. 위 1（II）에서 $\theta = 45°$ ， $\tau = 0.10$ 이다. （ i） 송신 순간 위성의 지표면 위 최대 고도 H는 몇 km인가? （ii） $\theta = \pm 1.0''$이면 H의 오차는? （iii） $\triangle\tau = \pm 0.010\ \mu s$일 때 H의 오차는? 구형 지구의 반지름 $R = 6.380 \times 10^3$ km, 광속 $c = 2.998 \times 10^8$ m / s이고, 지표면 중력 가속도는 $g = 9.81\ m/s^2$이다.

3. 위성 운동을 기준으로 물체 운동을 측정한다. 상대론적 효과는 무시한다. 위성이 계속 보내는 전파에는 운동 상태, 즉 각 신호의 송신 시각과 그 순간의 위치가 담겨 있다. 관측할 물체에는 위성 신호 수신기가 있다. 시계는 없으며, 이로써 이 정보를 얻는다. 수신 순간 물체가 있는 위치와 그 시각, 즉 물체의 운동 상태를 정하려면, 일반적으로 최소 몇 개의 서로 다른 위성이 보낸 신호를 동시에 받아야 하는가? 수신 순간의 물체 위치와 시각을 정하는 식을 써라.

4. 특수 상대론에서 움직이는 시계는 정지한 시계보다 느리다. 일반 상대론에서는 중력장 속 시계가 느려진다. 두 효과를 고려하자. 위성과 지상 관측소 시계의 영점은 일치한다. 지표면 높이 $h = 2.0010^4$ km의 원궤도를 돈다. 지구 반지름 R, 광속 c, 지표면 중력 가속도 g는 2번 물음의 값을 쓴다.

（I） 지상 시계로 24 h이 지난 뒤 두 시계의 표시 차이를 특수 상대론으로 추정하라. 등속 직선 운동의 시간 지연 식은 등속 원운동에도 적용된다고 가정한다.

（II） 일반 상대론의 지연 인자는 $(1-2\phi/c^2)^{1/2}$ 이다， ϕ는 그 위치의 중력 퍼텐셜 크기이다. 중력 위치 에너지를 물체 질량으로 나눈 값이며, 무한대에서 0이다. 지상 시계로 24 h이 지난 뒤, 위성 시계와 지상 시계의 표시 차이를 구하라.

3.

냉동기는 외부에서 받은 일로, 저온부에서 흡수한 열과 외부의 일에서 얻은 에너지를 함께 고온부로 보낸다. 따라서 저온부는 더 차가워지고 고온부는 더 뜨거워진다. 고온부의 절대 온도가 T_1, 저온부의 절대 온도가 T_2일 때, 저온부에서 흡수한